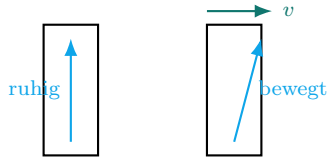


Kernidee

Bewegungen werden immer in einem Bezugssystem beschrieben. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten zeigt die Lichtuhr: Zeit ist nicht absolut.



1. Bezugssysteme

Ball im fahrenden Zug: Beschreibe die Bewegung aus Sicht ...

- a) ... der Person im Zug: _____
- b) ... einer Person am Bahnsteig: _____

2. Kurze Rechnung

Für $v = 0,60c$ gilt $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \approx$ _____. Wenn an Bord $\Delta t_0 = 10\text{ s}$ vergeht, misst ein ruhender Beobachter $\Delta t = \gamma \Delta t_0 =$ _____.

3. Denkfehler prüfen

Aussage: „Zeitdilatation ist nur eine optische Täuschung.“

Korrektur: _____

Sicherungssatz: _____